

Списки. Основные понятия

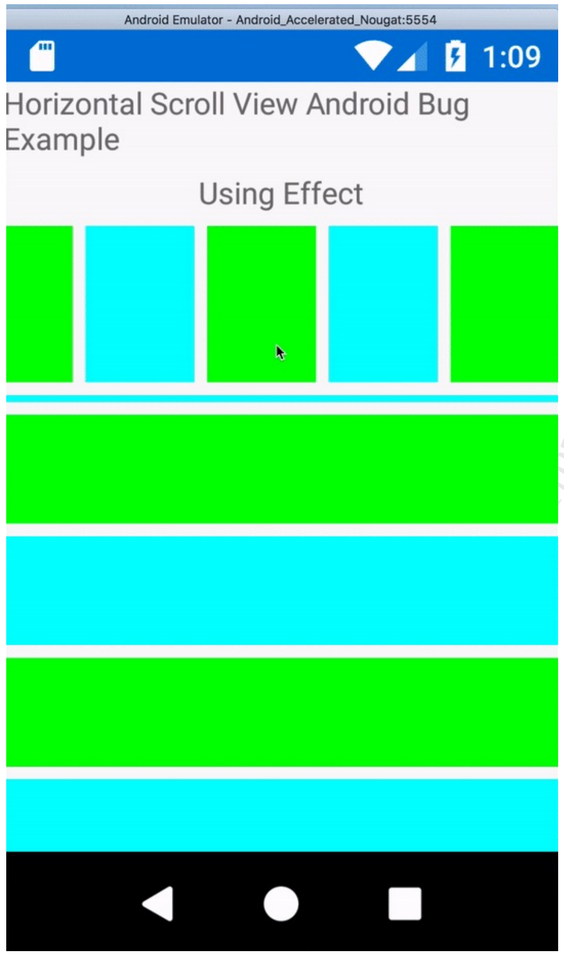
МИРЭА
МИРЭА
МИРЭА

Учебные вопросы:

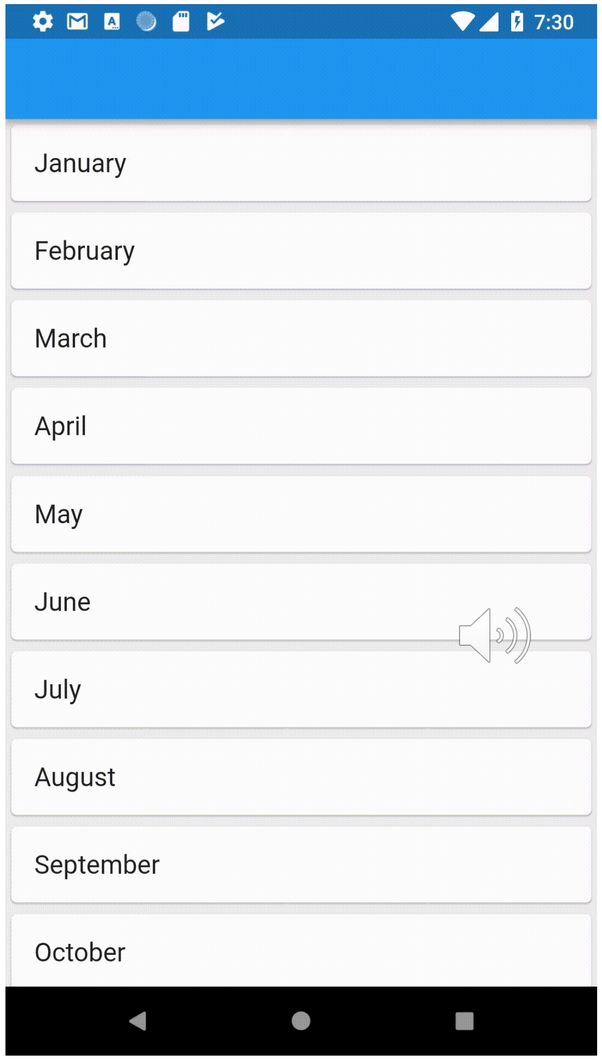
1. Основные способы отображения списков. Проблематика
2. RecyclerView и его компоненты
3. Распространенные ошибки

МИРЭА
МИРЭА
МИРЭА
МИРЭА

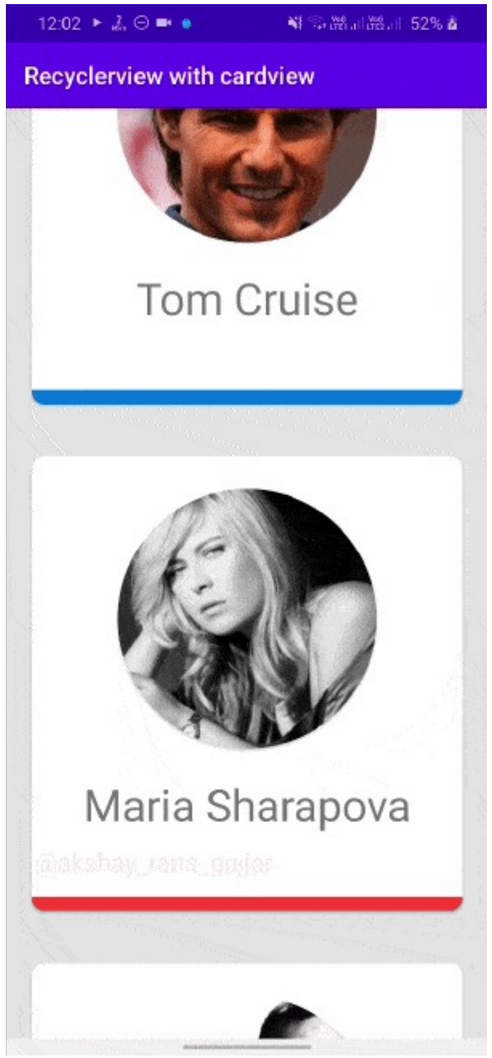
Типы списков



ScrollView



ListView



RecycleView



NestedScrollView

LayoutInflater

```
public View inflate(int resource, @Nullable ViewGroup root, boolean attachToRoot)
```

- *resource* - ID layout-файла, который будет использован для создания *View* (R.layout.main).
- *root* – родительский *ViewGroup*-элемент для создаваемого *View*. Параметры ширины и высоты от этого ViewGroup присваиваются создаваемому View (опционально).
- *attachToRoot* – присоединять ли создаваемый View к root. Если *true*, то *root* становится родителем создаваемого *View*. Т.е. это равносильно команде *root.addView(View)*. Если *false* – то создаваемый View просто получает *LayoutParams* от root, но его дочерним элементом не становится.

```
LayoutInflater inflater = LayoutInflater.from(this);
View view = inflater.inflate(R.layout.info_layout, null);
```

ScrollView

item.xml

```
<LinearLayout>

    <ImageView/>
    <TextView/>
        ...

</LinearLayout>
```

item.xml

```
<LinearLayout>

    <ImageView/>
    <TextView/>
        ...

</LinearLayout>
```

item.xml

```
<LinearLayout>

    <ImageView/>
    <TextView/>
        ...

</LinearLayout>
```

ScrollView

```
<ScrollView
   android:id="@+id/scrollView"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="match_parent"
   ... ">

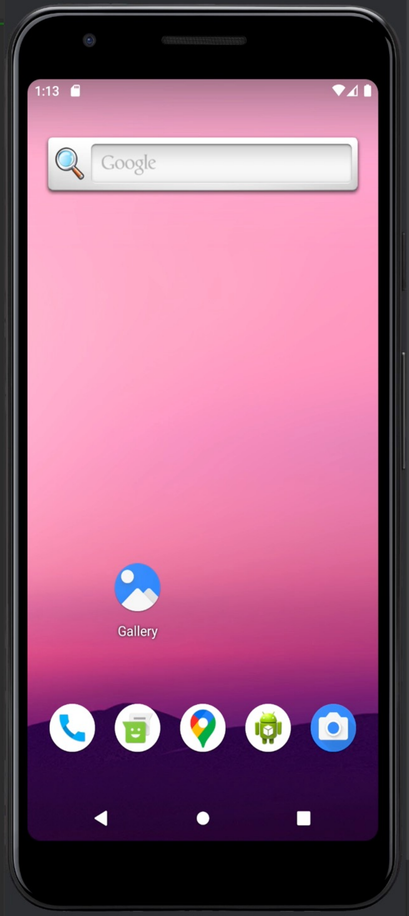
   <LinearLayout
      android:id="@+id/wrapper"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:orientation="vertical" />
</ScrollView>
```

```
for (i in 0..n-1) {
    val view = inflate(R.layout.item)
    content.addView(view)
    .. // наполняем данными
}
```

Чтобы остановить запись экрана, нажмите

app
manifests
java
com.mirea.listslesson
MainActivity
com.mirea.listslesson (androidTest)
com.mirea.listslesson (test)
res
Gradle Scripts


```
1  package com.mirea.listslesson;
2
3  import ...
6
7  public class MainActivity extends AppCompatActivity {
8
9      @Override
10     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
11         super.onCreate(savedInstanceState);
12         setContentView(R.layout.activity_main);
13     }
14 }
```

Основные способы отображения списков

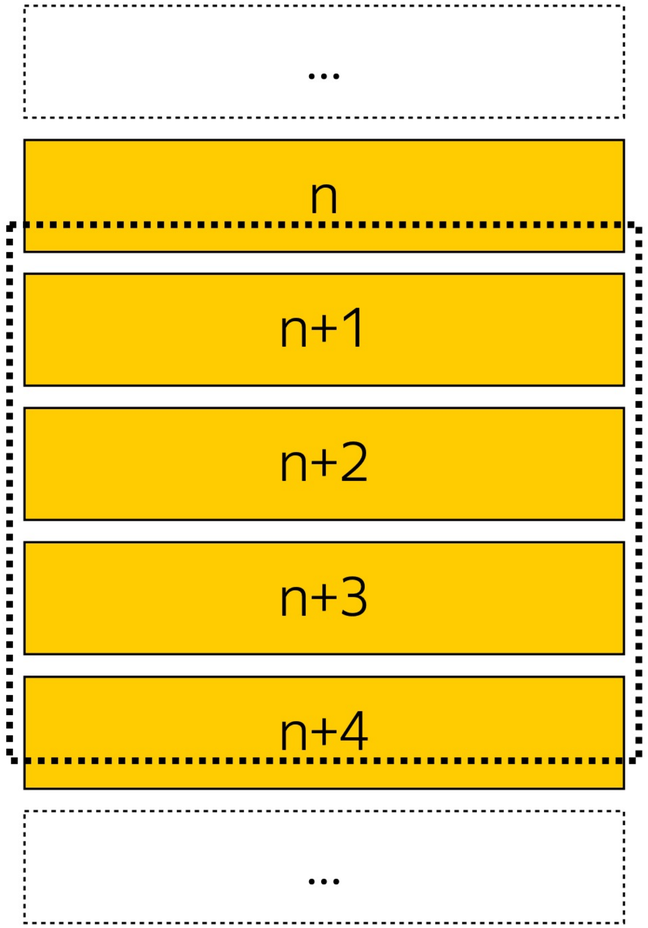
ScrollView

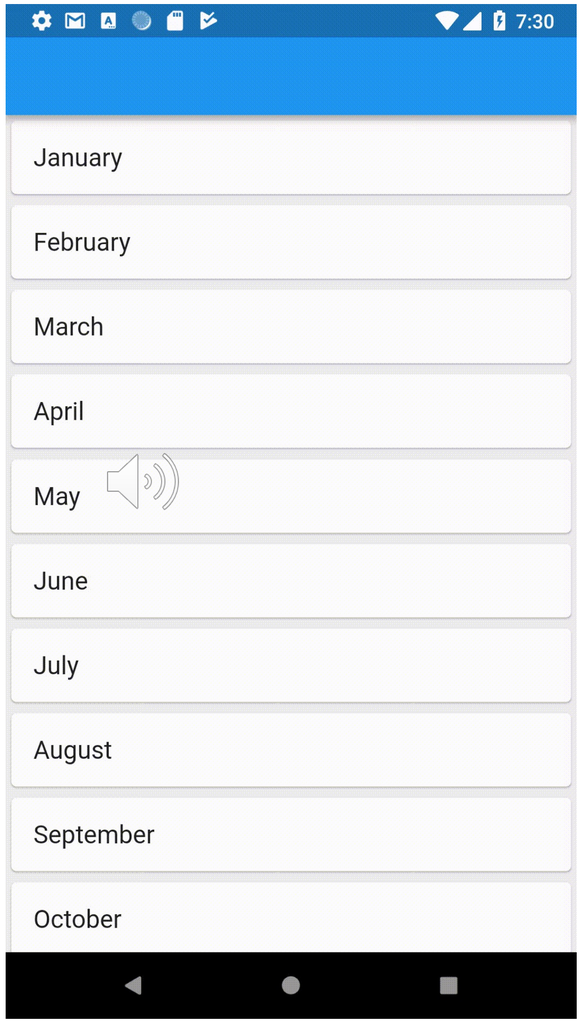


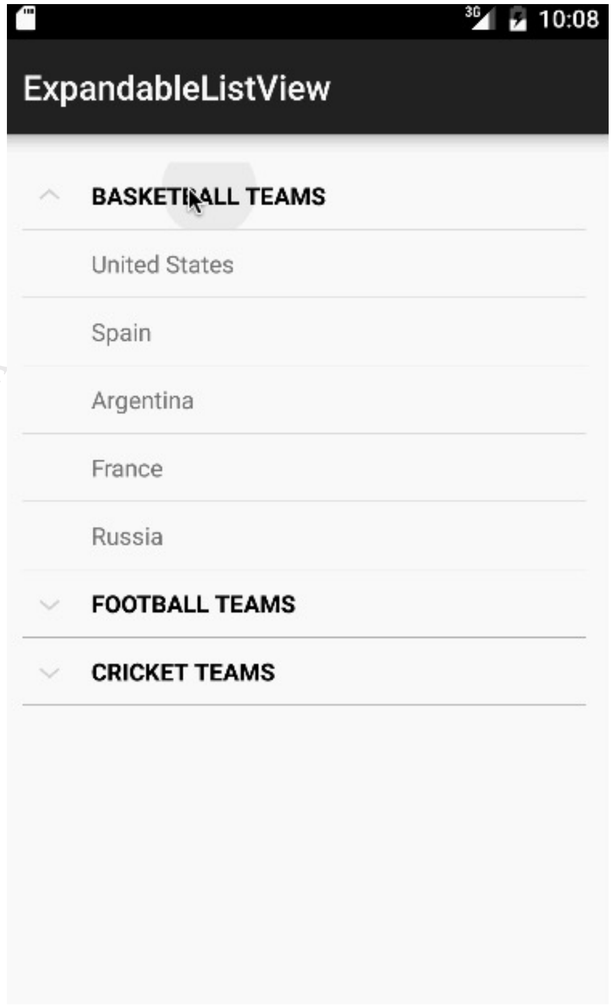
- минимальный набор навыков;
- быстрая реализация;
- Memory Overflow;
- много элементов приводит к задержкам и торможению UI

МИРЭА МИРЭА МИРЭА МИРЭА МИРЭА

ListView – создает только те элементы, которые видны на экране







МИРЭА

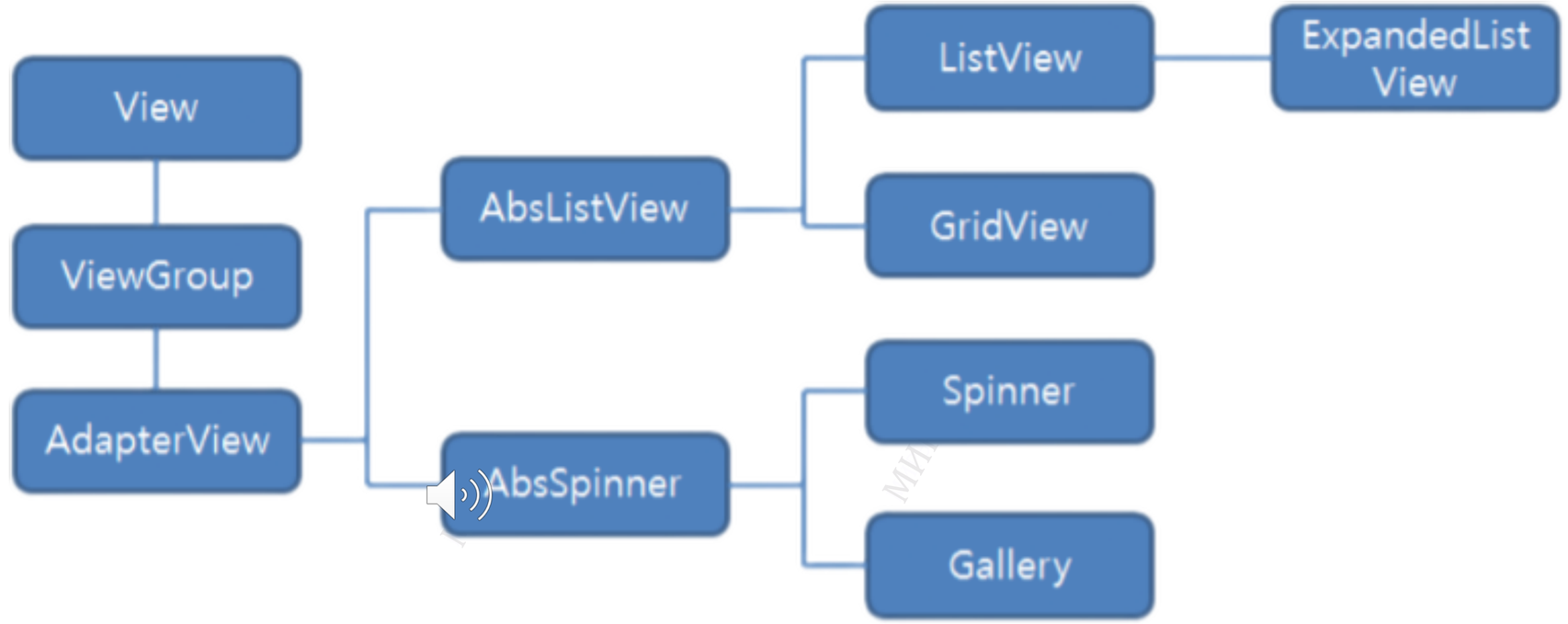
ListView

ListView:

1. Отображение
2. Скролл
3. Clicks

Adapter:

1. Создает
2. Наполняет





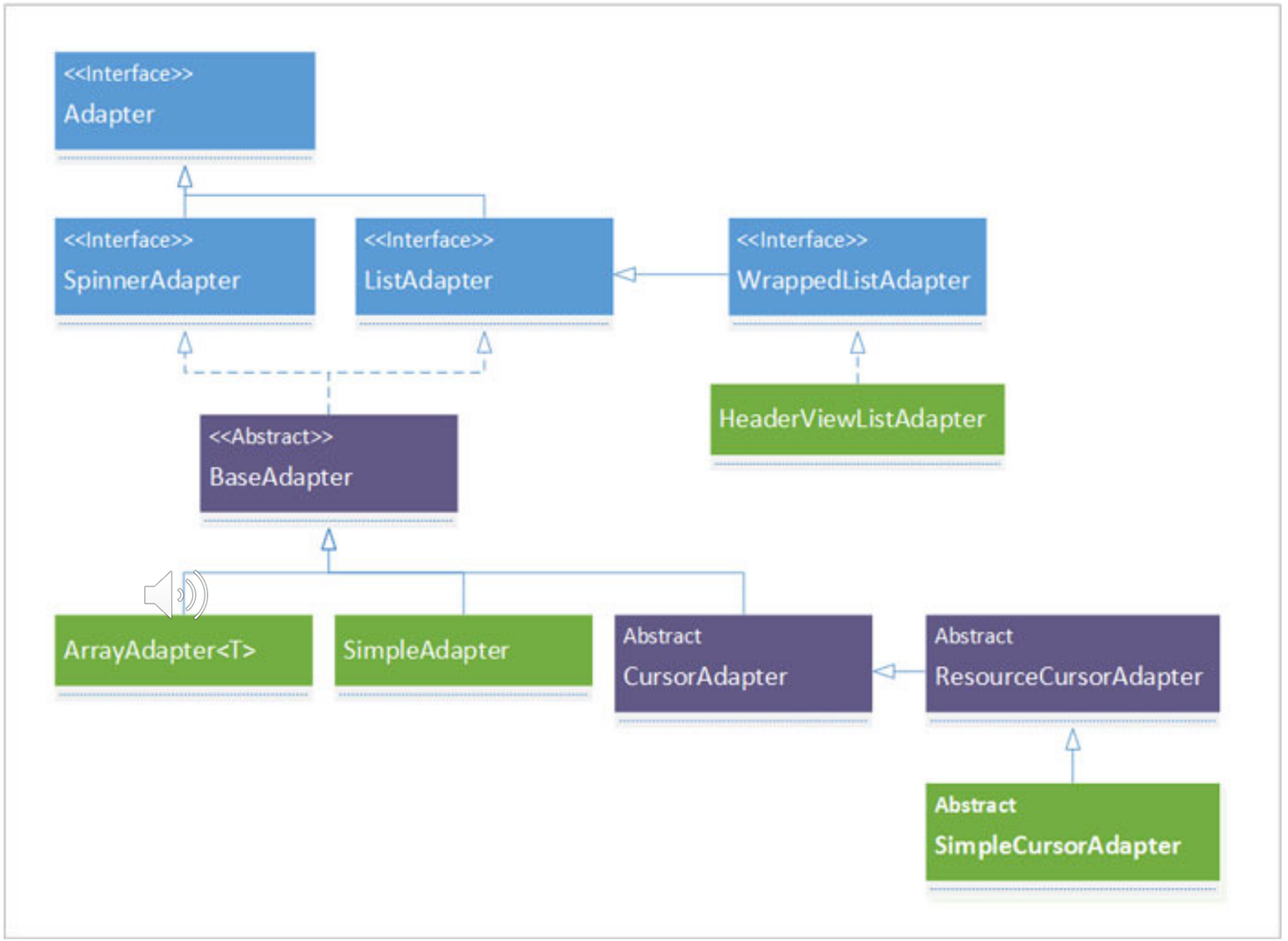
МИРЭА

Основные способы отображения списков

ListView

```
public ArrayAdapter(@NonNull Context context,
        @LayoutRes int resource, @NonNull T[] objects)
```

- *context* - текущий контекст
- *resource* - ID ресурса для файла макета, содержащего *TextView*, для использования при создании экземпляров представлений
- *objects* - объекты для представления в *ListView*



МИРЭА

scrollapp | Version control | Pixel 2 API 30 | listviewapp

Android

- app
- listviewapp
  - manifests
  - java
    - com.mirea.fio.listviewapp
    - com.mirea.fio.listviewapp (androidTe
    - com.mirea.fio.listviewapp (test)
  - java (generated)
  - res
  - res (generated)
- Gradle Scripts

app/.../activity_main.xml | scrollapp/MainActivity.java | listviewapp/.../activity_main.xml | listviewapp/MainActivity.java

```
1  package com.mirea.fio.listviewapp;
2
3  import ...
10
11 public class MainActivity extends AppCompatActivity {
12
13     @Override
14     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
15         super.onCreate(savedInstanceState);
16         EdgeToEdge.enable( $this$enableEdgeToEdge: this);
17         setContentView(R.layout.activity_main);
18         ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets) -> {
19             Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
20             v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom);
21             return insets;
22         });
23     }
24 }
```

Running Devices



Run | listviewapp

```
2024-10-23 03:41:15: Launching listviewapp on 'Pixel 2 API 30'.
Starting: Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] cmp=com.mirea.fio.listviewapp/.MainActivity }

Open logcat panel for emulator Pixel 2 API 30
Connected to process 9421 on device 'Pixel_2_API_30 [emulator-5554]'.
```

scrollapp > listviewapp > src > main > java > com > mirea > fio > listviewapp > MainActivity

24:2 | LF | UTF-8 | 4 spaces

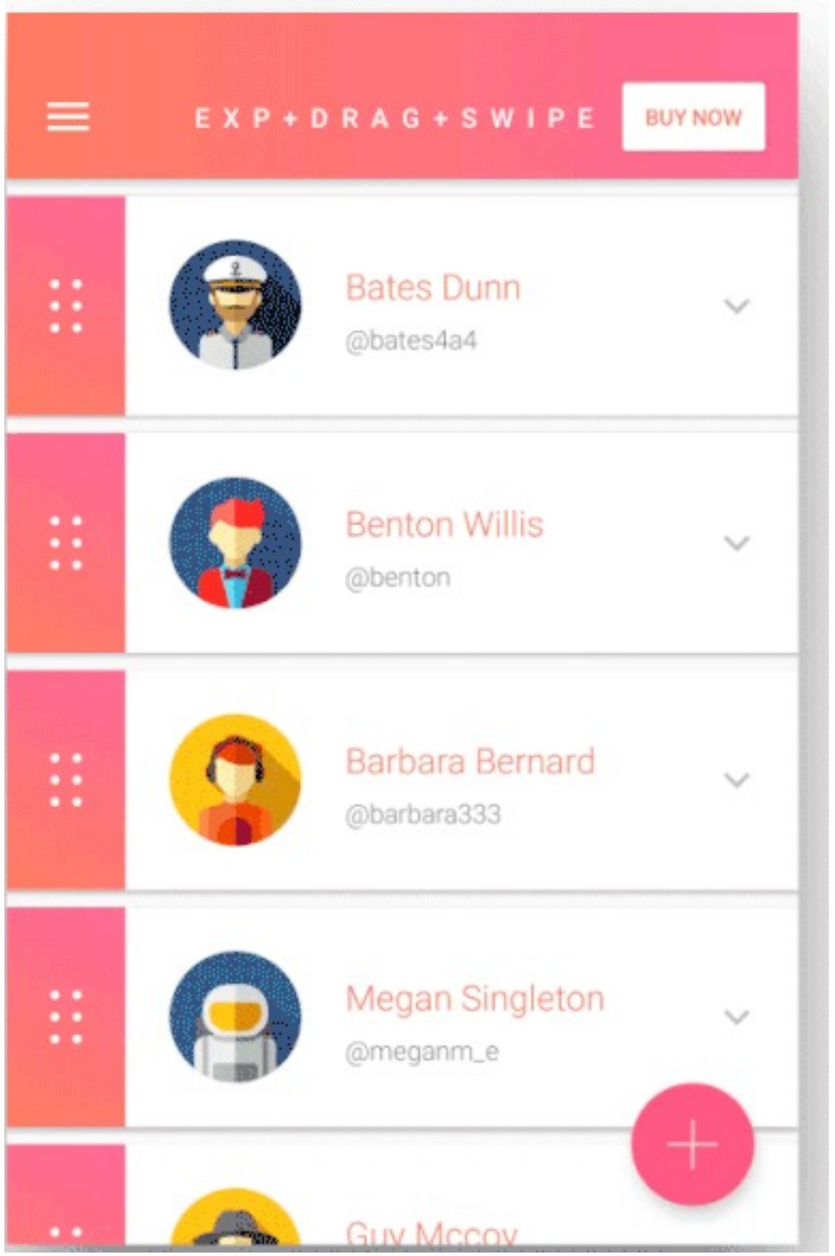
RecycleView. Компоненты

Основные элементы:

- Adapter
- ViewHolder
- LayoutManager

Вспомогательные элементы:

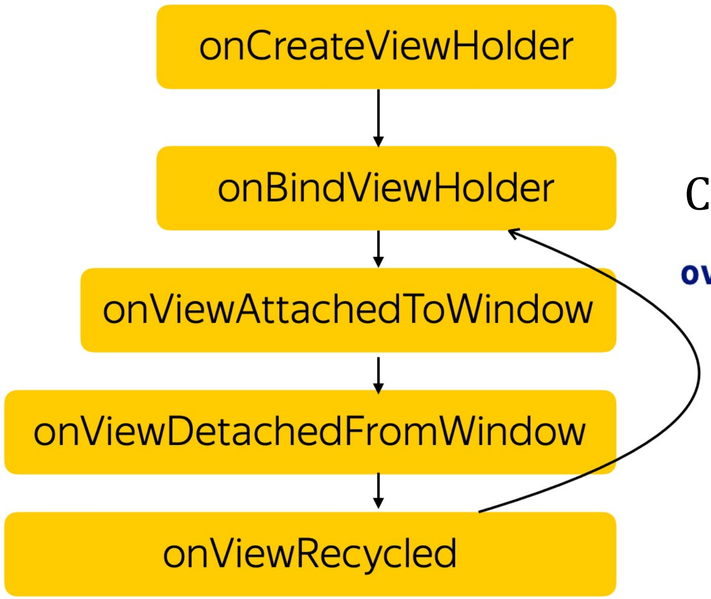
- ItemDecorator
- ItemAnimator
- ItemTouchHelper
- RecycledViewPool



МИРЭА

Основные способы отображения списков

RecycleView. ViewHolder



Основные задачи ViewHolder:

1.Хранить ссылки на элементы интерфейса для одного элемента списка.

2.Повторно использовать представления, чтобы минимизировать вызовы findViewById(), что значительно ускоряет отрисовку списка.

Создание элемента:

```
override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int): RecyclerView.ViewHolder
```

Количество элементов:

```
override fun getItemCount(): Int
```

Наполнение элемента данными:

```
override fun onBindViewHolder(holder: RecyclerView.ViewHolder, position: Int)
```

Представление присоединено к окну отображения:

```
fun onViewAttachedToWindow(holder: ViewHolder)
```

Представление отсоединено от окна отображения

```
fun onViewDetachedFromWindow(holder: ViewHolder)
```

Отправление данных в пул

```
fun onViewRecycled(holder: ViewHolder)
```

МИРЭА

scrollapp | Version control | Pixel 2 API 30 | recycle_view

Android

- app
- listviewapp
- recycle_view
  - manifests
  - java
  - res
    - drawable
      - ic_launcher_background.xml
      - ic_launcher_foreground.xml
    - layout
    - mipmap
    - values
- Gradle Scripts

Activity.java | listviewapp/.../activity_main.xml | listviewapp/MainActivity.java | recycle_view/.../activity_main.xml | recycle_view/MainActivity.java

```java
package com.mirea.fio.recycle_view;

import ...

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable( $this$enableEdgeToEdge: this);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets) -> {
            Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;
        });
    }
}
```

Running Devices



Logcat | com.mirea.fio.listviewapp (Pixel_2_API_30)

Pixel 2 API 30 (emulator-5554) Android 11, API 30 | Press ^Space to see suggestions

```
2024-10-26 03:55:50.565   189-189   Binder:189_1          android.system.suspend@1.0-service  W  type=1400 audit(0.0:7541): avc: denied { read } for name="wakeup35" dev="sysfs" ino=18790 scontext=u:r:system_suspend:s0 tconte
2024-10-26 03:56:00.004  4189-4189  KeyguardClockSwitch   com.android.systemui                D  Updating clock: 3:56
2024-10-26 03:56:07.054   383-383   netmgr                netmgr                              E  qemu_pipe_open_ns:62: Could not connect to the 'pipe:qemud:network' service: Invalid argument
2024-10-26 03:56:07.054   383-383   netmgr                netmgr                              E  Failed to open QEMU pipe 'qemud:network': Invalid argument
```

scrollapp > recycle_view > src > main > res > drawable

1:1 LF UTF-8 4 spaces